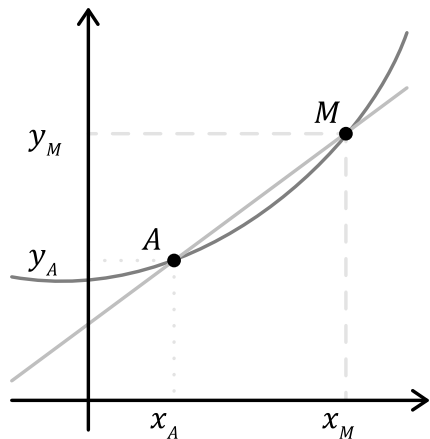


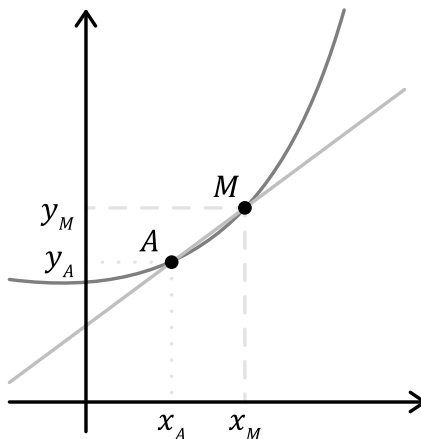


ACTIVITÉ

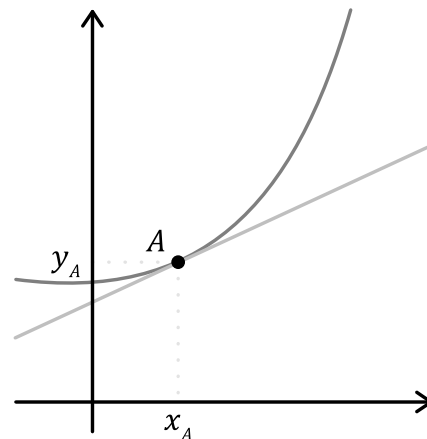
Graphiquement, le nombre dérivé d'une fonction f en a , est le coefficient directeur de la tangente à f au point d'abscisse a . La tangente étant la « limite » des sécantes à la fonction, le nombre dérivé est lui aussi une « limite » que l'on peut calculer.



On a une sécante $[AM]$, de coefficient directeur $\frac{f(x_M) - f(x_A)}{x_M - x_A}$.



On fait « tendre » A vers M.



On obtient la tangente en A : le nombre dérivé est le coefficient directeur de celle-ci.

Ainsi, la valeur de $f'(a)$ est la « limite » quand h « tend » vers 0 du taux de variation $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

L'objectif de cette activité est de donner une formule pour calculer la dérivée de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2}x^2$ en n'importe quel nombre.

1. a. Remplir le tableau suivant.

Valeur de h	Valeur de $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$
1	
0,1	
0,01	

b. Conjecturer la valeur de $f'(3)$.

2. a. Remplir le tableau suivant.

Valeur de h	Valeur de $\frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$
1	
0,1	
0,01	

b. Conjecturer la valeur de $f'(-1)$.

3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Conjecturer la valeur de $f'(x)$.